



ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 01 trang)

Bài I (1 điểm). Cho hàm số $y = (m - 2)x^2$ (với $m \neq 2$) có đồ thị là parabol (P)

a) Tìm m để (P) đi qua điểm $A(-2; 8)$

b) Với m tìm được ở câu a, tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): $y = -x + 3$

Bài II (2 điểm). Cho hai biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0; x \neq \pm 1$

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2. Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$

3. Cho $P = A.B$, tìm các số nguyên tố x để: $|P| + P = 0$

Bài III (3 điểm).

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 60 km. Khi trở về từ địa điểm B về địa điểm A, do trời mưa nên tốc độ lúc về giảm so với lúc đi là 10 km/h và thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là 30 phút. Tính tốc độ lúc về của người đó.

2. Cho phương trình bậc hai $x^2 - 2x + m - 1 = 0$

a) Giải phương trình với $m = 0$

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $\frac{3}{x_1 x_2} - x_1 - x_2 = 2$

Bài IV (3,5 điểm).

1. Một nhà máy sản xuất vỏ hộp dạng hình trụ, có bán kính đáy 4cm và chiều cao 12cm (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy $\pi \approx 3,14$)

a) Hỏi thể tích của một hộp hình trụ đó là bao nhiêu cm^3

b) Tính số tiền mà nhà máy cần sử dụng để sản xuất 10 000 vỏ hộp (kể cả đáy và nắp hộp), biết chi phí để sản xuất vỏ hộp đó là 8 nghìn đồng/ cm^2

2. Cho đường tròn tâm O, dây BC cố định không đi qua O. Trên cung lớn BC lấy điểm A sao cho $AB < AC$. Kẻ đường kính AK, CE vuông góc với AK tại E, AD vuông góc với BC tại D, M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh tứ giác ADEC nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $\triangle ADB$ đồng dạng với $\triangle ACK$ và $\widehat{BAD} = \widehat{EDC}$

c) Chứng minh tam giác DME cân

Bài V (0,5 điểm). Một tấn hoa quả được chở tới siêu thị, trong đó táo được đóng theo các thùng gỗ 48 kg/thùng, lê được đóng gói trong các thùng gỗ 20 kg/thùng, mận đựng trong hộp giấy theo 14 kg/hộp còn nho đựng trong các hộp giấy theo 10 kg/hộp. Biết rằng số kg táo được chở tới nhiều gấp đôi số kg lê, còn số kg mận và nho là bằng nhau. Hỏi khối lượng mỗi loại hoa quả đã được vận chuyển tới cửa hàng là bao nhiêu ki lô gam?

-----HẾT-----